



Le protocole IP

Internet Protocol



Le protocole IP

IP transfère les données à travers une interconnexion de réseaux.

Il est utilisé par les protocoles de la couche de transport, TCP et UDP.

Il cherche un chemin pour transférer les données (*datagrammes*) d'un équipement émetteur, identifié par son adresse IP, à un équipement destinataire, identifié lui aussi par son adresse IP.

Dans une machine quelconque, le module IP ne fournit aucune garantie d'un acheminement correct des données et ne gère aucun dialogue avec le module IP d'une autre machine.

Chaque datagramme est géré indépendamment des autres. Cela signifie que ceux-ci peuvent être mélangés, dupliqués, perdus ou altérés .

Le protocole IP

Les adresses IP (*Internet Protocol*)

L'adressage utilisé dans Internet est un adressage logique.

Celle-ci se décompose en deux parties :

l'identificateur du réseau, où se trouve l'équipement,

et

l'identificateur de la machine elle-même (qui a une signification locale à ce réseau).

L'ensemble tient sur 32 bits soit 4 octets.

L'adresse IP est le plus souvent écrite en *notation décimale pointée* : les octets sont séparés par des points, et chaque octet est représenté par un nombre décimal compris entre 0 et 255.

Exemple

Adresse IP = 11000001 00011011 00101101 00100001 en binaire
soit 193.27.45.33 en notation décimale pointée.

Le protocole IP

Les classes des adresses IP

Plusieurs classes d'adresses sont définies :

un réseau ayant beaucoup de machines dispose d'une adresse avec un champ *identificateur de réseau* court et un champ *identificateur de machine* long.

En revanche, dans un petit réseau local, l'identificateur de machine sera codé sur peu d'éléments binaires.

La classe d'adresse et l'identificateur de réseau sont attribués par un organisme central, **l'ICANN** (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), qui gère le plan d'adressage à l'échelle mondiale et garantit l'unicité des numéros de réseau. L'identificateur de réseau est codé sur 7, 14 ou 21 bits selon la classe d'adresse.

Les adresses de classe *A* affectent 7 bits à l'identité de réseau et 24 bits à l'identité de machine ;

les adresses de classe *B* affectent 14 bits à l'identité de réseau et 16 bits à l'identité de machine.

Enfin les adresses de classe *C* allouent 21 bits à l'identité de réseau et 8 bits à

Le protocole IP

Les classes des adresses IP

Plusieurs classes d'adresses sont définies :

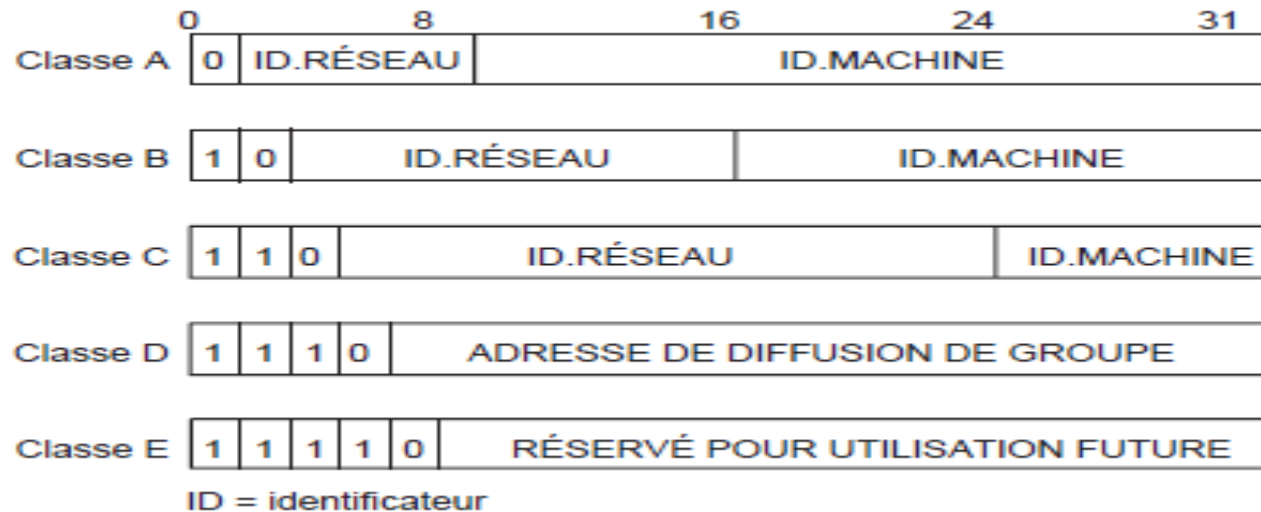
Les adresses de classe *A* affectent 7 bits à l'identité de réseau et 24 bits à l'identité de machine ;

les adresses de classe *B* affectent 14 bits à l'identité de réseau et 16 bits à l'identité de machine.

Enfin, les adresses de classe *C* allouent 21 bits à l'identité de réseau et 8 bits à l'identité de machine.

Le protocole IP

Les classes des adresses IP



Les très grands réseaux ont des adresses de classe A, dont le premier bit du premier octet est à 0 tandis que les 7 autres bits servent à identifier 126 réseaux différents. Chaque réseau de classe A possède 24 bits d'identifiant de machine, ce qui permet d'adresser $2^{24} - 2$, soit 16 777 214 machines

Remarque:

les deux identifiants 0 et 16777215 sont, par convention, réservés à un autre usage.

Le protocole IP

Les classes des adresses IP

Les réseaux de taille moyenne ont des adresses de classe *B*.

Elles commencent en binaire par 10 et affectent 14 bits à l'identifiant de réseau ; il reste 16 bits pour identifier les machines, soit au maximum 65 534

Remarque:

Les identifiants 0 et 65535 ne sont pas attribués à une machine

Enfin, pour les petits réseaux, les adresses de classe *C* commencent en binaire par 110 et allouent 21 bits à l'identifiant de réseau et 8 bits à l'identifiant de machine.

On peut ainsi adresser jusqu'à 254 machines .

Remarque:

Les identifiants 0 et 255 ne sont pas utilisés.

Le protocole IP

Les classes des adresses IP

Exemple

Adresse IP = **11000001 00011011 00101101 00100001**

soit **193.27.45.33**

Il s'agit d'une adresse de classe C puisqu'elle commence en binaire par 110.

Le découpage est alors le suivant :

110 (3 bits pour la classe C)

00001 00011011 00101101 (21 bits d'identifiant de réseau)

et

00100001 (8 bits identifiant la machine dans le réseau).

Le protocole IP

Adresses particulières

Lorsqu'une machine ne possède pas d'adresse IP et qu'elle doit envoyer un (premier) message pour en obtenir une, elle remplit le champ Adresse du message par « plein 0 » ou 0.0.0.0 en notation décimale pointée.

À l'opposé, remplir le champ Adresse par « plein 1 » permet de désigner l'ensemble des machines au sein du réseau dans lequel se trouve la machine.

Les réseaux eux-mêmes possèdent chacun une adresse : celle-ci est obtenue en remplaçant le champ Identifiant de machine par « plein 0 », conformément à la classe.

Le protocole IP

Adresses particulières

Exemple

La machine 37.194.192.21 appartient au réseau 37.0.0.0 (classe A).

La machine 137.194.192.21 appartient au réseau 137.194.0.0 (classe B).

La machine 197.194.192.21 appartient au réseau 197.194.192.0 (classe C).

Une *adresse de diffusion (broadcast address)*, désigne l'ensemble des machines d'un réseau distant.

Elle est constituée en remplaçant le champ Identifiant de machine par « plein 1 ».

Exemple

L'adresse de diffusion du réseau 37.0.0.0 est 37.255.255.255 (classe A).

L'adresse de diffusion du réseau 137.194.0.0 est 137.194.255.255 (classe B).

L'adresse de diffusion du réseau 197.194.192.0 est 197.194.192.255 (classe C).

Le protocole IP

Adresses particulières

Certains identifiants de réseau n'existent pas, en particulier les réseaux de classe A : 0 et 127.

0 est réservé à l'usage décrit ci-avant et 127 sert aux tests locaux.

Exemple

l'adresse 127.0.0.1 appelée *adresse de boucle locale (loopback address)*, est *a priori* affectée à chaque carte réseau.

Tout message envoyé à cette adresse est directement retourné à son expéditeur, sans aucune émission sur le réseau.

Le protocole IP

Les sous réseaux

La hiérarchie à deux niveaux (réseau et machine) de l'adressage IP s'est rapidement révélée insuffisante à cause de la diversité des architectures des réseaux connectés. La notion de sous-réseau (ou *subnet*), introduite en 1984, a conservé le format de l'adresse IP sur 32 bits.

Dans un réseau subdivisé en plusieurs sous-réseaux, on exploite autrement le champ Identifiant de machine de l'adresse IP.

Celui-ci se décompose désormais en un identifiant de sous-réseau et un identifiant de machine.

Remarquons que ce découpage n'est connu qu'à l'intérieur du réseau lui-même.

En d'autres termes, une adresse IP, vue de l'extérieur, reste une adresse sur 32 bits avec ses deux champs.

Le protocole IP

Les sous réseaux

On ne peut donc pas savoir si le réseau est constitué d'un seul réseau ou subdivisé en plusieurs sous-réseaux.

grâce au *masque de sous-réseau* (ou *subnet mask*). Celui-ci, également codé sur 32 bits, définit le découpage de l'identifiant machine en deux champs (Sous-réseau et Machine).

Dans un réseau subdivisé, chaque machine connaît son adresse IP et le masque utilisé, ce qui lui permet de savoir dans quel sous-réseau elle se trouve.

Il suffit de faire un ET logique entre son adresse IP et le masque .

Le protocole IP

Les sous réseaux

Exemple

Adresse IP : 193. 27. 45. 33 = 11000001 00011011 00101101 00100001

Masque : 255.255.255.224 = 11111111 11111111 11111111 11100000

Comparaison sous masque :

	11000001 00011011 00101101 00100001
ET	
	11111111 11111111 11111111 11100000
	11000001 00011011 00101101 00100000

Le résultat 193.27.45.32 est l'adresse du sous-réseau auquel appartient la machine 193.27.45.33.

Le protocole IP

Les sous réseaux

Lorsqu'un équipement d'un (sous-)réseau veut émettre un message à un autre, il compare sa propre adresse bit à bit avec celle du destinataire, en utilisant le masque de sous-réseau.

S'il y a égalité sur toute la partie identifiée par les 1 du masque, les deux équipements se trouvent dans le même (sous-)réseau et le message peut donc être transmis directement.

Sinon, il est envoyé au **routeur**, la machine qui assure l'acheminement du message vers l'extérieur du (sous-)réseau.

Le protocole IP

Les sous réseaux

Exemple

Soit une adresse IP de réseau de classe C : 193.27.45.0.

Le masque de sous-réseau vaut :

255.255.255.224, soit en binaire : 11111111 11111111 11111111 11100000.

Nous voyons donc que, dans l'octet réservé au champ Identifiant de machine, trois bits sont utilisés pour identifier des sous-réseaux interconnectés par un routeur.

Sur le sous-réseau 1, l'adresse du sous-réseau est 193.27.45.32.

Si l'administrateur décide d'affecter l'identifiant 1 au routeur dans tous les sous-réseaux.

Le protocole IP

Les sous réseaux

Exemple

l'adresse du routeur dans le sous-réseau 1 est : 193.27.45.33 ;

l'adresse de diffusion dans le sous-réseau valant 193.27.45.63.

il reste donc 29 adresses disponibles sur les 32 possibles pour les stations du sous-réseau 1.

De même, dans le sous-réseau 2, l'adresse de sous-réseau étant 193.27.45.64, celle du routeur vaut 193.27.45.65 et l'adresse 193.27.45.95 est celle de diffusion dans le sous-réseau.

Il reste également 29 adresses disponibles sur les 32 possibles pour les stations du sous-réseau 2.

Le protocole IP

Les adresses privées

Plusieurs plages d'adresses IP ont été réservées dans chaque classe d'adresses et sont d'utilisation libre.

Elles sont appelées *adresses IP privées*

Classe	Adresses privées	Nombre maximal de machines
A	10.x.y.z, où $0 \leq x \leq 255$ $0 \leq y \leq 255$ et $0 \leq z \leq 255$	$(256*256*256) - 2 = 16\,777\,214$
B	172.x.y.z, où $16 \leq x \leq 31$ $0 \leq y \leq 255$ et $0 \leq z \leq 255$	$(15*256*256) - 2 = 1\,048\,574$
C	192.168.x.y, où $0 \leq x \leq 255$ et $0 \leq y \leq 255$	$(256*256) - 2 = 65\,534$

Le protocole IP

Les adresses privées

Ces adresses ne peuvent être attribuées par l'ICANN à une organisation.

Ainsi, des réseaux différents peuvent utiliser les mêmes adresses IP privées, pourvu qu'ils restent isolés les uns des autres.

Pour relier à Internet les machines d'un réseau utilisant des adresses privées, on met en place une traduction, gérée par le routeur, entre adresses IP privées (internes au réseau de l'organisation et inaccessibles de l'extérieur) et adresses IP publiques (visibles de l'extérieur, c'est-à-dire accessibles par Internet).

Une adresse IP publique est unique ; elle est dite *routable*, car elle seule autorise l'accès à Internet.

La correspondance entre les deux types d'adresses est assurée par le NAT (*Network Address Translation*), un mécanisme de conversion d'adresse.

De plus, les adresses IP privées garantissent une meilleure sécurité d'accès aux réseaux d'organisation.

Le protocole IP

La distribution dynamique des adresses

Une autre solution pour gérer la pénurie des adresses consiste à utiliser une plage d'adresses, en allouant temporairement les adresses IP disponibles aux seules machines connectées et en partant de l'hypothèse que toutes ne le seront pas simultanément.

Pour assurer la distribution dynamique des adresses, le protocole DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) fournit automatiquement à un ordinateur qui vient d'être installé dans le réseau de l'entreprise ses paramètres de configuration réseau (adresse IP et masque de sous-réseau).

De plus, cette technique simplifie la tâche de l'administrateur d'un grand réseau, en évitant les doublons d'adresses.

Elle peut se mettre en oeuvre aussi bien avec des adresses publiques qu'avec des adresses privées.

Le protocole IP

Association adresses IP et adresses MAC

les équipements étaient identifiés dans les réseaux locaux par leur adresse MAC, numéro de série de la carte réseau qui y est installée.

Maintenant, les réseaux locaux sont interconnectés et « plongés » dans des réseaux logiques, qui attribuent à leurs équipements des adresses IP.

Le même équipement possède donc deux adresses, l'une physique, l'autre logique, et il est nécessaire de pouvoir faire l'association entre les deux.

Soit deux machines *A* et *B*, connectées à un même réseau local. Chaque machine a une adresse IP, respectivement *IPA* et *IPB*,

et une adresse MAC (numéro de série de la carte Ethernet, par exemple), respectivement *MACA* et *MACB*.

Le protocole IP

Association adresses IP et adresses MAC

Le problème, nommé « problème de résolution d'adresse ou *address resolution problem*, consiste à faire la correspondance entre adresses IP et adresses MAC, sachant que les programmes d'application ne manipulent – au mieux – que des adresses IP et que le réseau local ne voit que les adresses MAC.

Dans chaque machine, des tables contiennent des paires adresse IP/adresse MAC, mais elles ne peuvent maintenir qu'un petit nombre de paires d'adresses.

Un protocole de résolution d'adresses (ARP, *Address Resolution Protocol*) fournit un mécanisme efficace et simple.



Le protocole IP

Le protocole ARP (*Address Resolution Protocol*)

Le protocole ARP établit une correspondance dynamique entre adresses physiques et adresses logiques.

Il permet à une machine de trouver l'adresse physique d'une machine cible située sur le même réseau local, à partir de sa seule adresse IP.

Lorsqu'une machine *A* veut résoudre l'adresse IPB, elle diffuse un message spécial (en utilisant l'adresse MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF comme identité de destinataire).

Celui-ci demande à la machine d'adresse IPB de répondre en indiquant son adresse physique MACB.

Toutes les machines, y compris *B*, reçoivent ce message puisqu'il est envoyé en diffusion ; seule la machine *B* reconnaît son adresse IP.

Elle répond en envoyant son adresse MACB.

Lorsque *A* reçoit cette réponse, elle peut alors communiquer directement avec *B*.

Le protocole IP

Le protocole ARP (*Address Resolution Protocol*)

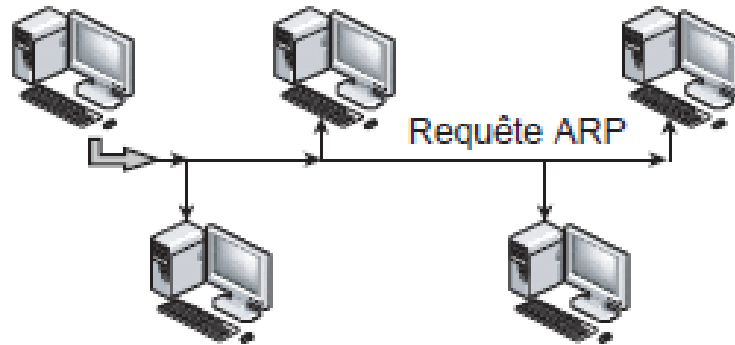
La requête/réponse ARP contient :

- *L'adresse physique de l'émetteur*
- *L'adresse logique de l'émetteur* (l'adresse IP de l'émetteur).
- *L'adresse physique du récepteur*. Dans le cas d'une requête ARP, ce champ est vide.
- *L'adresse logique du récepteur* (l'adresse IP du récepteur).

Un mécanisme de cache permet de conserver les informations ainsi acquises : chaque système dispose d'une table pour sauvegarder les correspondances (adresse MAC, adresse IP).

Ainsi, une requête ARP n'est émise que si le destinataire est absent dans la table.

Le protocole IP



Exemple La commande arp affiche le contenu de la table, aussi bien sous Windows que sous Unix :

```
arp -a
```

```
poste_1(192.168.1.2) at 02:54:05:F4:DE:E5 [ether] on eth0
```

```
poste_2(192.168.1.1) at 02:54:05:F4:62:30 [ether] on eth0
```

Exercice

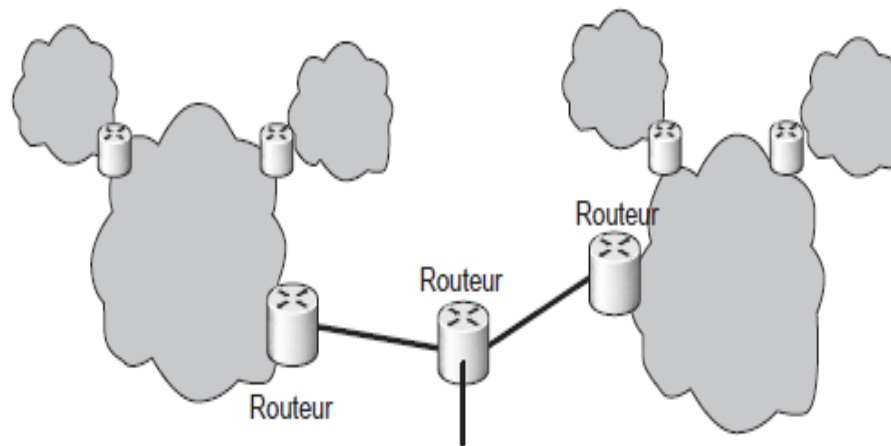
- L'adresse de ma machine est 193.48.200.49. Puis-je en déduire si le réseau est de classe *A*, *B* ou *C* ?
- Quel est l'avantage de la séparation de l'adressage en deux parties dans l'adressage Internet ?
- Pourquoi l'adresse IP ne peut-elle pas être affectée à un périphérique réseau par son fabricant ?

Le protocole IP

Service rendu par le protocole IP

Un module logiciel gérant le protocole IP est installé dans tous les équipements du réseau local.

Un équipement d'interconnexion, le *routeur*, gère l'accès au monde extérieur



Le protocole IP

Service rendu par le protocole IP

1. Création datagramme par un équipement émetteur

Lorsqu'une application qui s'exécute sur l'équipement A veut transmettre des données à l'équipement B, elle donne un ordre au module IP de la machine A, traduit par une *requête d'émission* comprenant deux paramètres :

les données et l'adresse du destinataire IPB.

Dans son fichier de configuration, le module IP de la machine A possède des informations comme : l'adresse IPA, le masque de sous-réseau, l'adresse IPR du routeur permettant de sortir du réseau.

IPR est considérée par l'équipement comme la route par défaut pour joindre tout destinataire extérieur au réseau.

Le protocole IP

Service rendu par le protocole IP

1. Création datagramme par un équipement émetteur (suite)

Le module IP de la machine *A* fabrique alors un datagramme, conformément au format défini par le protocole, puis il sollicite sa carte réseau pour que le datagramme soit encapsulé dans une trame du réseau local et transmis jusqu'au destinataire final (si *B* est dans le même réseau local) ou jusqu'au routeur (si *B* est à l'extérieur du réseau).

Le traitement de la requête d'émission est terminé pour la machine *A* : il n'y a aucun établissement de connexion entre *A* et *B*, aucun dialogue préalable entre eux. Le module IP gère les requêtes une par une, indépendamment les unes des autres. Aucun accusé de réception n'est prévu dans le protocole.

Le protocole IP

Service rendu par le protocole IP

2. Traitement du datagramme par un routeur

Le routeur est, par définition, un équipement connecté à au moins deux réseaux IP. Il possède donc au moins deux interfaces réseaux (éventuellement différentes l'une de l'autre) et, de ce fait, *au moins deux* adresses IP (en fait, il possède autant d'adresses IP que d'interfaces physiques différentes).

Lorsqu'un routeur reçoit sur l'une de ses interfaces réseau la trame qui lui est adressée, il la décapsule et en extrait le datagramme IP qu'elle contenait ; il lit alors l'adresse IP de destination (ici IPB).

Le protocole IP

Service rendu par le protocole IP

2. Traitement du datagramme par un routeur

Le rôle du routeur est de chercher dans sa *table de routage* la route qui permet d'atteindre le réseau de *B*.

La table de routage contient la liste de réseaux connus ainsi que l'adresse du *routeur suivant* pour les atteindre (et l'indication locale de l'interface réseau concernée).

À partir des informations de la table, il peut en déduire le chemin à suivre.

Par exemple :

pour aller à	réseau <i>IP X</i>	passer par	routeur <i>R2</i>	en utilisant la carte d'interface	Ethernet2
pour aller à	réseau <i>IP Y</i>	passer par	routeur <i>R3</i>	en utilisant la carte d'interface	Ethernet2
pour aller à	réseau <i>IP Z</i>	passer par	routeur <i>R3</i>	en utilisant la carte d'interface	Ethernet1
pour aller à	ailleurs	passer par	routeur <i>R1</i>	en utilisant la carte d'interface	ls1



Le protocole IP

Service rendu par le protocole IP

2. Traitement du datagramme par un routeur (suite)

La table de routage contient toujours une entrée par défaut, dans le cas où le réseau du destinataire ne serait pas connu.

Le routeur sollicite donc la carte d'interface spécifiée dans sa table et lui demande d'expédier le datagramme au routeur indiqué.

Le datagramme est encapsulé dans une nouvelle trame, à destination d'un deuxième routeur, et ainsi de suite jusqu'au réseau du destinataire.

Le routeur n'établit aucune connexion ni avec A ni avec le routeur suivant, il n'y a aucun dialogue préalable entre eux.

Il gère les datagrammes, indépendamment les uns des autres.

Aucun accusé de réception n'est prévu.

Service rendu par le protocole IP

2. Traitement du datagramme par un routeur (suite)

Deux datagrammes qui se suivraient avec même émetteur et même destinataire peuvent ne pas suivre la même route et donc ne pas arriver au destinataire final (s'ils arrivent...), dans l'ordre où ils ont été émis : il suffit que la table de routage ait été mise à jour à la suite d'un incident par exemple.

La table de routage contient toujours une entrée par défaut, dans le cas où le réseau du destinataire ne serait pas connu.

Le routeur sollicite donc la carte d'interface spécifiée dans sa table et lui demande d'expédier le datagramme au routeur indiqué.

Le datagramme est encapsulé dans une nouvelle trame, à destination d'un deuxième routeur, et ainsi de suite jusqu'au réseau du destinataire.

Le routeur n'établit aucune connexion ni avec A ni avec le routeur suivant, il n'y a aucun dialogue préalable entre eux.

Service rendu par le protocole IP

2. Traitement du datagramme par un routeur (suite)

Il gère les datagrammes, indépendamment les uns des autres.

Aucun accusé de réception n'est prévu.

Deux datagrammes qui se suivraient avec même émetteur et même destinataire peuvent ne pas suivre la même route et donc ne pas arriver au destinataire final (s'ils arrivent...), dans l'ordre où ils ont été émis : il suffit que la table de routage ait été mise à jour à la suite d'un incident par exemple.

Service rendu par le protocole IP

3. Réception d'un datagramme par un équipement destinataire

Le datagramme traverse ainsi l'interconnexion de réseaux, de routeur en routeur, jusqu'à atteindre le routeur d'entrée du réseau de *B*.

Encapsulé une dernière fois dans une trame du réseau local de *B*, il parvient à son destinataire.

La carte réseau de la machine *B* reçoit cette dernière trame qui lui est adressée ; elle en sort le datagramme qu'elle livre à son module IP.

Celui-ci analyse l'adresse et reconnaît la sienne : il signale alors à l'application concernée l'arrivée des données, ce qui se traduit par une *indication de réception* avec deux paramètres : les données et l'adresse de l'émetteur IPA.

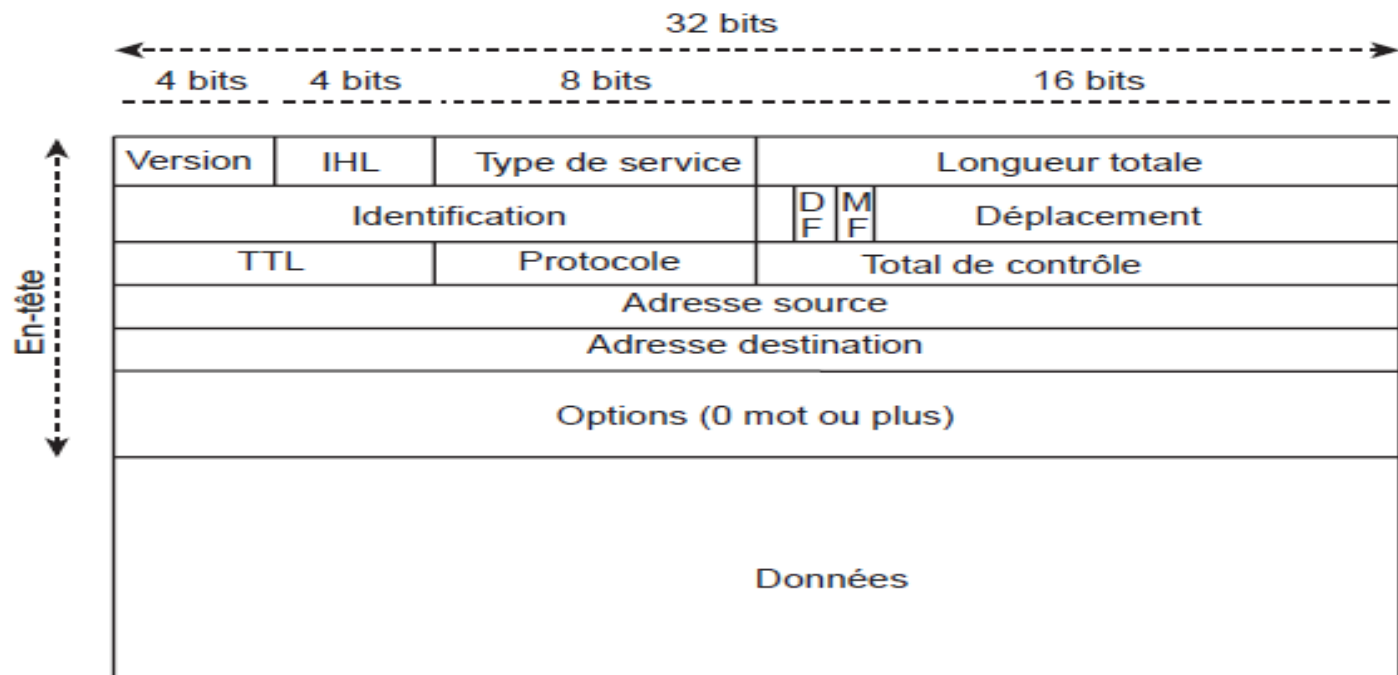
Le traitement est terminé pour *B*.

Le protocole IP

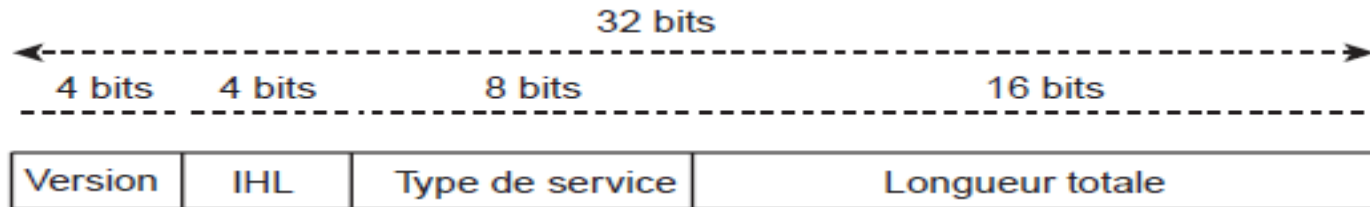
Format du datagramme IP

Le datagramme IP comprend un en-tête et des données.

L'en-tête contient principalement les adresses IP de la source et du destinataire, et des informations sur la nature des données transportées.



Le protocole IP



Les différents champs sont décrits par des mots de 32 bits.

La première ligne contient quatre champs :

- *Version*

Il s'agit de la version du protocole IP qu'on utilise (la version 4 ou IPv4) afin de vérifier la validité du datagramme.

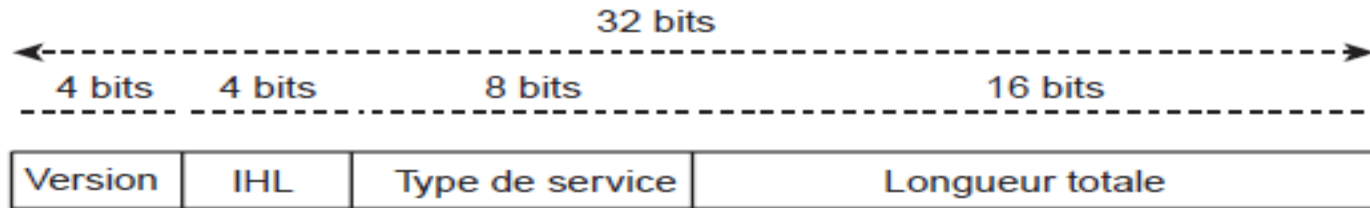
La version est codée sur 4 bits.

- *Longueur de l'en-tête*

Le nombre de mots de 32 bits de l'en-tête (qui commence avec le champ version).

La longueur est également codée sur 4 bits.

Le protocole IP



- *Type de services (ToS)*

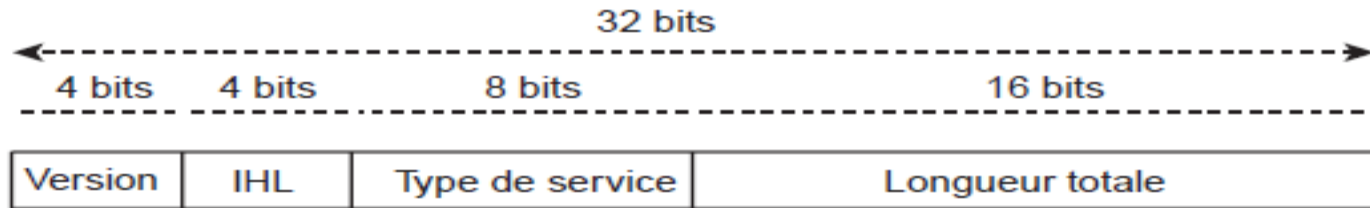
Ce champ de 8 bits indique la façon dont le datagramme doit être traité.

Historiquement, il était possible de demander que le datagramme soit traité sur la route la plus rapide, sur celle qui offrait le meilleur débit, la plus fiable, etc.

Encore fallait-il être capable de mesurer l'état des routes et de gérer les options...

Les premières implémentations du protocole IP ont vite abandonné cette idée de services différenciés.

Le protocole IP

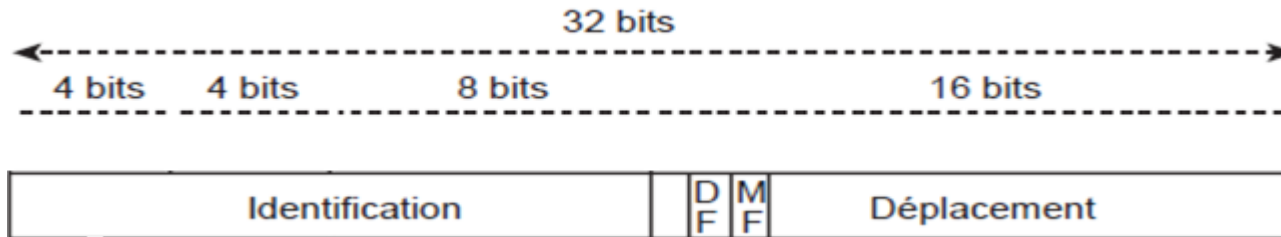


- *Longueur totale*

Ce champ de 16 bits exprime en octets la taille totale du datagramme (en-tête + données).

La longueur maximale d'un datagramme est donc 64 Ko, mais des raisons physiques imposent des tailles inférieures dans la plupart des réseaux.

Le protocole IP



Le deuxième mot de 32 bits concerne la fragmentation.

Le champ *Identification* est un numéro de 16 bits attribué à chaque datagramme.

Chaque fragment d'un même datagramme reprend le même identifiant, pour permettre le réassemblage correct du datagramme initial chez le destinataire.

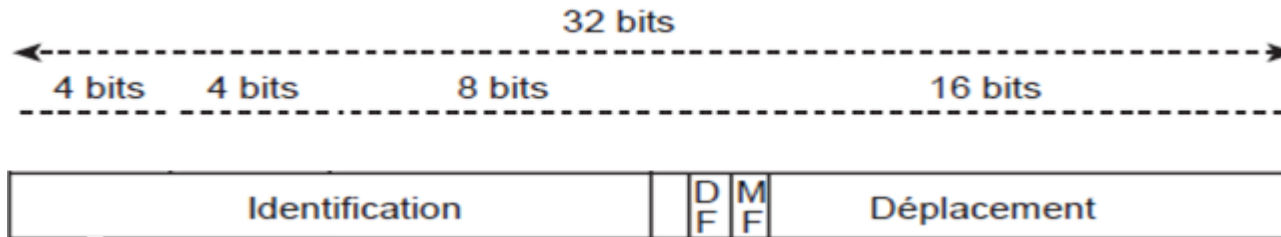
Après un premier bit non utilisé, les deux bits suivants sont des *drapeaux* qui permettent le réassemblage :

- *DF* : *Don't Fragment* (le deuxième bit). Autorise ou non la fragmentation du datagramme

(si $DF = 0$ la fragmentation est autorisée, interdite si $DF = 1$).

- *MF* : *More Fragments* (le dernier bit). Indique si le fragment de données est suivi ou non par d'autres fragments (si $MF = 0$, le fragment est le dernier du datagramme).

Le protocole IP

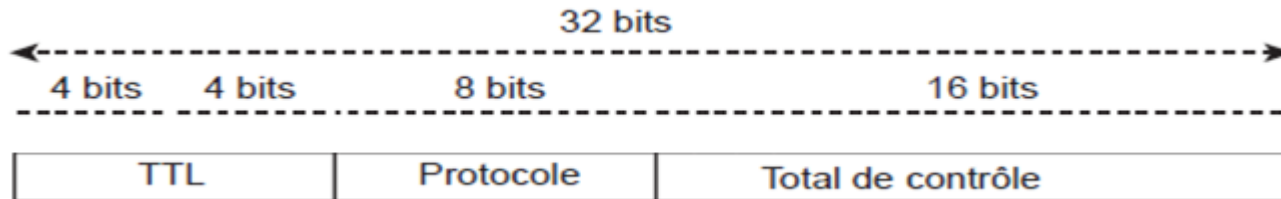


Le champ *Déplacement* permet de connaître la position du début du fragment par rapport au datagramme initial.

Le fragment doit avoir une taille qui est un multiple entier de 8 octets.

Le déplacement est codé sur les 13 derniers bits du mot.

Le protocole IP



Le troisième mot de 32 bits contient trois champs :

- *Durée de vie (TTL, Time To Live)*

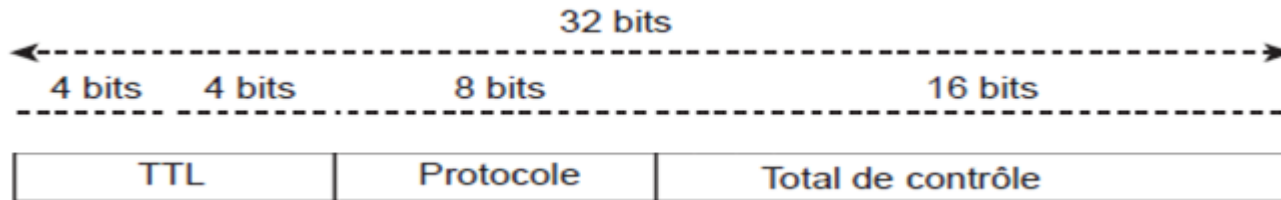
Indique sur 8 bits le nombre maximal de routeurs que le datagramme peut traverser.

Ce champ était prévu à l'origine pour décompter un temps, d'où son nom.

La durée de vie est choisie par l'émetteur ; elle est décrémentée chaque fois que le datagramme traverse un routeur.

Lorsque la durée de vie atteint la valeur nulle, le datagramme est détruit.

Le protocole IP



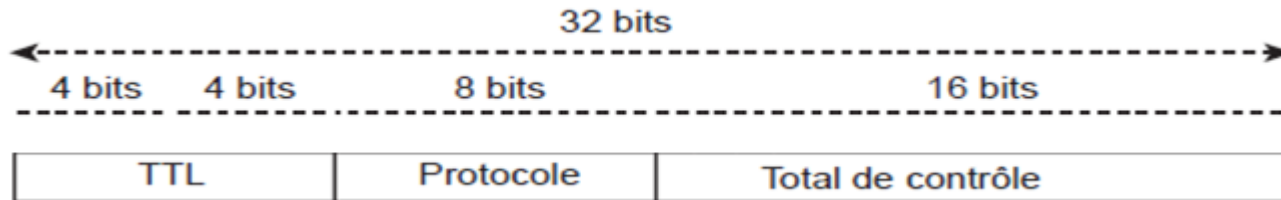
Le troisième mot de 32 bits contient trois champs :

- *Protocole*

Champ de 8 bits indiquant à quel protocole sont destinées les données véhiculées dans le datagramme.

Les valeurs décimales les plus courantes sont : 1 pour ICMP, 2 pour IGMP (*Internet Group Management Protocol*, ou protocole de gestion des groupes multicast), 6 pour TCP et 17 pour UDP.

Le protocole IP



Le troisième mot de 32 bits contient trois champs :

- *Header checksum*

Ces 16 bits suivants constituent un bloc de contrôle d'erreur pour l'en-tête.

Ce champ permet de contrôler l'intégrité de l'en-tête.

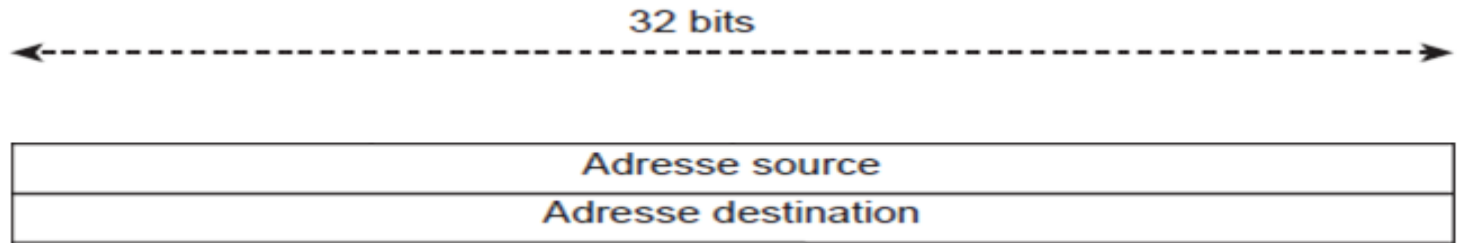
Celui-ci, en effet, transporte toutes les informations fondamentales du datagramme.

Si, par hasard, il était détecté en erreur, le datagramme serait directement écarté.

Remarque:

Il n'y a aucune protection concernant les données transportées dans le datagramme.

Le protocole IP

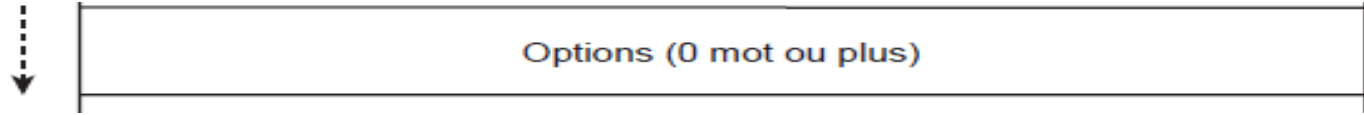


Les deux derniers mots de 32 bits contiennent, dans cet ordre, l'*adresse IP source* et l'*adresse IP destination*.

Ces cinq mots constituent l'en-tête minimal, commun à tous les datagrammes IP.

En plus de ces informations, l'en-tête peut contenir en option des informations supplémentaires.

Le protocole IP



Les options doivent tenir sur un nombre entier de mots de 32 bits.

Parmi elles, le *routing* et l'*horodatage* :

- L'horodatage demande à chaque routeur de marquer le datagramme avec la date et l'heure à laquelle il a été traité.

Elles constituent un bon moyen de surveiller ou de contrôler la traversée des datagrammes dans le réseau.

- Une autre option, l'*enregistrement de route*, demande à chaque routeur traversé de placer sa propre adresse dans le datagramme.

Contrôle du datagramme dans un routeur

L'en-tête du datagramme est protégé par un bloc de contrôle d'erreur.

Avant tout traitement, celui-ci est vérifié ; si des erreurs y sont détectées, le datagramme est détruit.

D'autre part, le passage par un routeur provoque la diminution de 1 du champ durée de vie.

Celui-ci faisant partie de l'en-tête, il est inclus dans le calcul du bloc de contrôle d'erreur.

Le routeur l'ayant modifié, il doit donc recalculer le bloc de contrôle d'erreur avant de transférer le datagramme.

